Лекция 6.

Атомные орбитали.

6.1. Классификация атомных орбиталей.

Таким образом, полная волновая функция водородоподобного атома определена и зависит от трех квантовых чисел: *n, l, m*. Целочисленные значения и их взаимосвязь обусловлены требованиями конечности и непрерывности волновой функции. Важно, что появление дискретных квантовых чисел автоматически следует из математических условий, налагаемых на волновую функцию, т.е. квантование физических величин естественным образом отражается в математическом аппарате квантовой механики.

Волновую функцию, соответствующую определенному набору квантовых чисел *n, l, m* называют *атомной орбиталью (АО)*. Каждая АО соответствует определенному электронному состоянию атома водорода. Классификацию АО проводят с помощью квантовых чисел *n* и *l*. Причем, как будет показано ниже, число *n*, называемое *главным квантовым числом*, определяет уровень энергии орбиталей. Эти уровни нумеруются в соответствии со значением *n*: первый уровень, второй и т.д. Обозначение орбиталей проводят в соответствии со значением квантового числа *l*, называемого *орбитальным квантовым числом*, по следующим правилам:

l	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
Обозначение	*s*	*p*	*d*	*f*	*g*	*h*

Относительная ориентация орбитали в пространстве задается третьим квантовым числом *m*, называемым *магнитным квантовым числом*. Здесь следует сделать некоторое отступление. Из выражения для $\Phi(\varphi)$ очевидно, что волновые функции с ненулевым магнитным квантовым числом являются комплексными. Между тем, значительно удобнее работать с действительными функциями. Сферические гармоники $Y_{l,m}(\theta, \varphi)$ и $Y_{l,-m}(\theta, \varphi)$ отвечают вырожденному состоянию, поэтому можно воспользоваться свойством, согласно которому их линейная комбинация также является решением уравнения Шредингера с тем же собственным значением:

$$Y'_{lm} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(Y_{l,m} + Y_{l,-m}\right); \qquad Y''_{lm} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(Y_{l,m} - Y_{l,-m}\right).$$

Коэффициенты выводятся из условия нормировки. Кроме того, примем во внимание формулу Эйлера для комплексных чисел:

$$\frac{\exp(im\varphi) - \exp(-im\varphi)}{2i} = \sin m\varphi;$$

$$\frac{\exp(im\varphi) + \exp(-im\varphi)}{2} = \cos m\varphi.$$

Тогда вместо комплексных функций получим два действительных решения

$$Y_{lm}(\theta,\varphi) = \Theta_{lm}(\theta)\begin{cases}\cos|m|\varphi \\ \sin|m|\varphi\end{cases},$$

где $l = 0, 1, 2, ..., n - 1$; $m = 0, 1, 2, ...$ Для удобства условимся, что отрицательным значениям m соответствует функция синуса, а положительным – косинуса. Тогда, используемая нами в качестве примера волновая функция с $n = 3$, $l = 2$, $m = \pm 1$ превращается в две, соответствующие орбиталям $3d_{xz}$ и $3d_{yz}$:

$$\Psi_{3,2,1}(r,\theta,\varphi) = \frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2} \cdot r^2 \cdot e^{-\frac{Zr}{3a_0}} \cdot \sin\theta \cdot \cos\theta \cdot \cos\varphi.$$

$$\Psi_{3,2,-1}(r,\theta,\varphi) = \frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2} \cdot r^2 \cdot e^{-\frac{Zr}{3a_0}} \cdot \sin\theta \cdot \cos\theta \cdot \sin\varphi.$$

Компактная форма представления атомной орбитали достигается при комбинировании декартовой и полярной систем координат. Учитывая приведенные выше формулы пересчета, нетрудно получить

$$\Psi_{3,2,1} = N \cdot x \cdot z \cdot \exp(-Zr/3a_0) = \Psi_{3d_{XZ}},$$

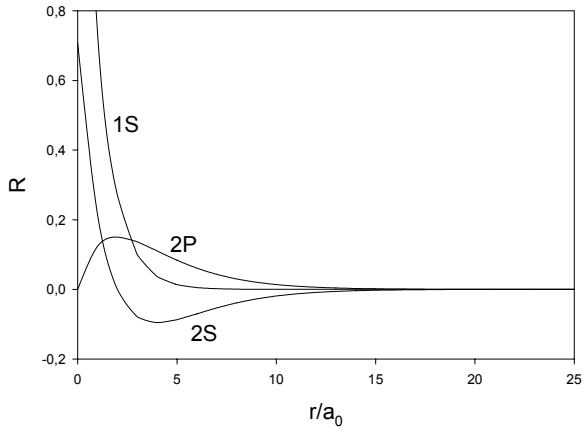
$$\Psi_{3,2,-1} = N \cdot y \cdot z \cdot \exp(-Zr/3a_0) = \Psi_{3d_{YZ}},$$

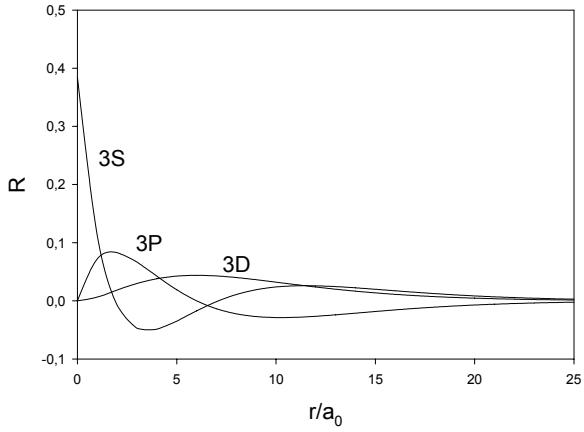
N – нормировочный множитель. Вид волновых функций объясняет причину принятых обозначений соответствующих атомных орбиталей.

6.2. Пространственная структура атомных орбиталей.

Что же представляет собой атомная орбиталь, как она выглядит? К сожалению, волновая функция зависит от трех переменных и ее изображение возможно лишь в четырехмерном пространстве. Поэтому рассмотрим некоторые проекции.

1. Важную информацию дает график зависимости радиальной части волновой функции от r. Для сферически симметричных s-орбиталей, угловые функции которых являются константой, данный график представляет собой характер изменения волновой функции при удалении от ядра. Изменение знака $R(r)$ соответствует изменению знака волновой функции. Точки, в которых радиальная часть обращается в нуль, называются *узловыми точками* или *узлами*. Число узлов радиальной части равно $n - l - 1$.

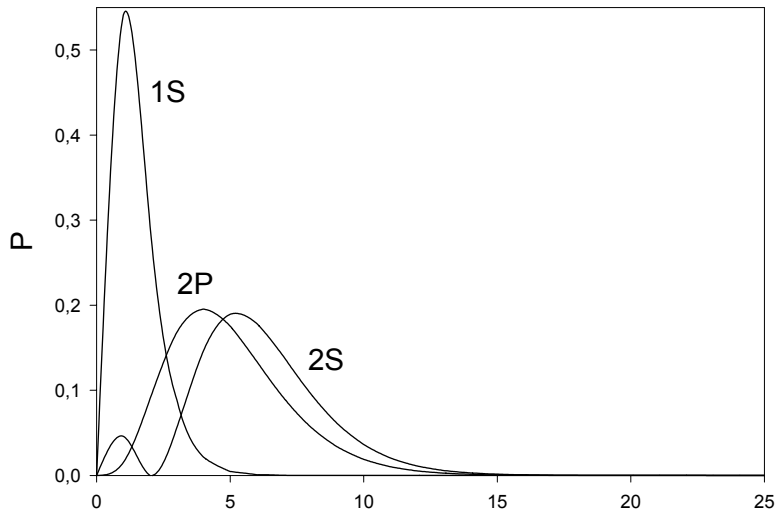


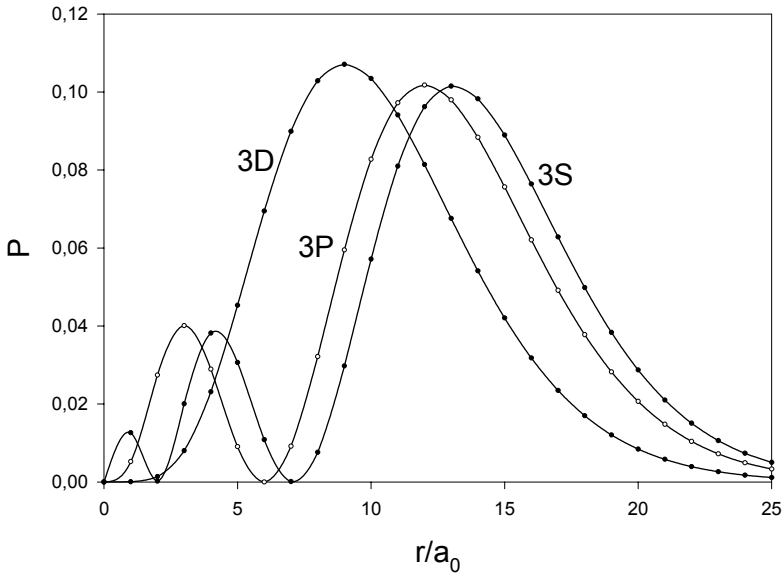


2. Вероятность нахождения электрона в пространстве между значениями r и $r + dr$ равна:

$$\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} |\Psi_{nlm}(r,\theta,\varphi)|^2\, r^2 \sin\theta \cdot dr \cdot d\theta \cdot d\varphi = [R_{nl}(r)]^2 r^2 dr \times$$

$$\times \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} [Y_{lm}(\theta,\varphi)]^2 \sin\theta \cdot d\theta \cdot d\varphi = [R_{nl}(r)]^2 r^2 dr = P_{nl}(r) dr.$$





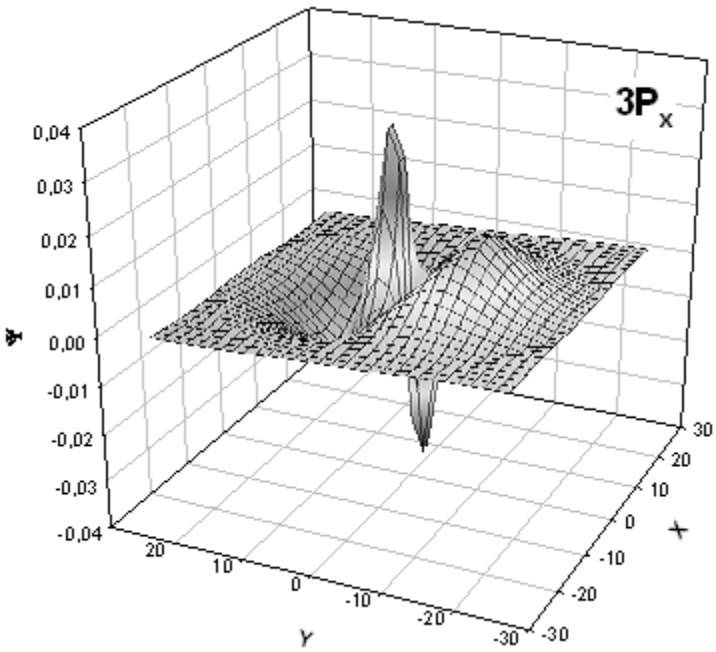
Функцию $P_{nl}(r)$ называют *радиальной функцией распределения*.

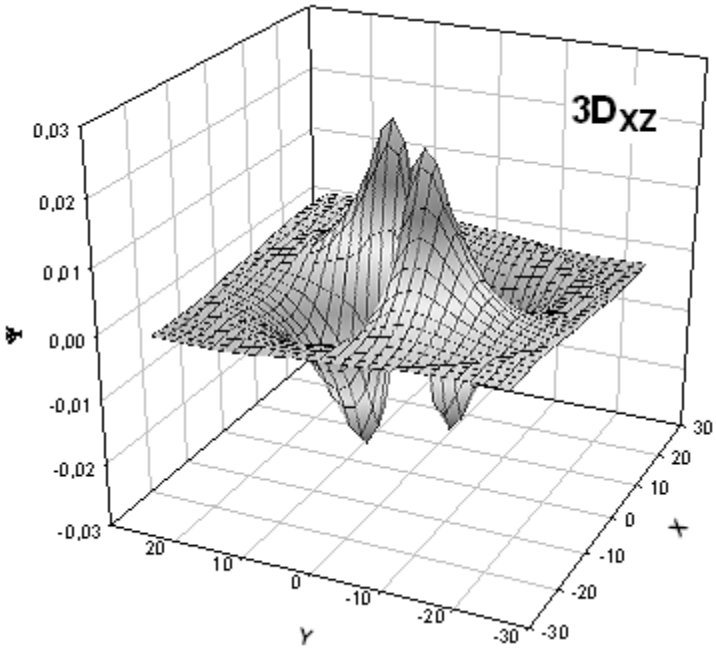
Эта функция обращается в нуль в узловых точках. Из рисунков видно, что наибольшая вероятность нахождения электрона на *1S*-орбитали в точности соответствует боровскому радиусу a_0. Для орбиталей с $n = 2$ наибольшая вероятность соответствует ~4 – 5 боровским радиусам и ~8 – 14 – для орбиталей с $n = 3$. Вместе с тем, существует конечная вероятность того, что электроны *2S* и *3S* (а также с еще большими значениями n) находятся в непосредственной близости от ядра, $r < a_0$.

Из сравнения двух графиков видно изменение наиболее вероятного рас-

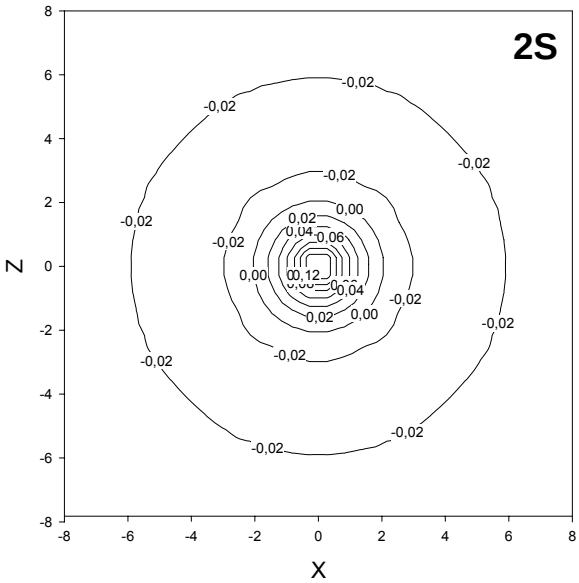
стояния электрона от ядра для орбиталей с различными значениями главного и орбитального квантовых чисел.

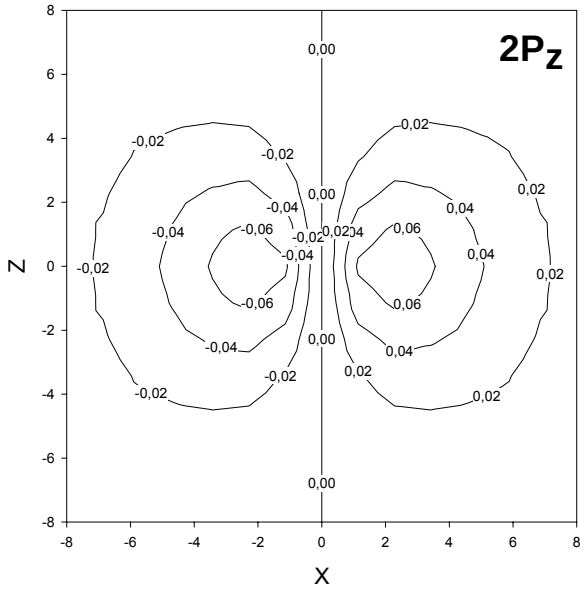
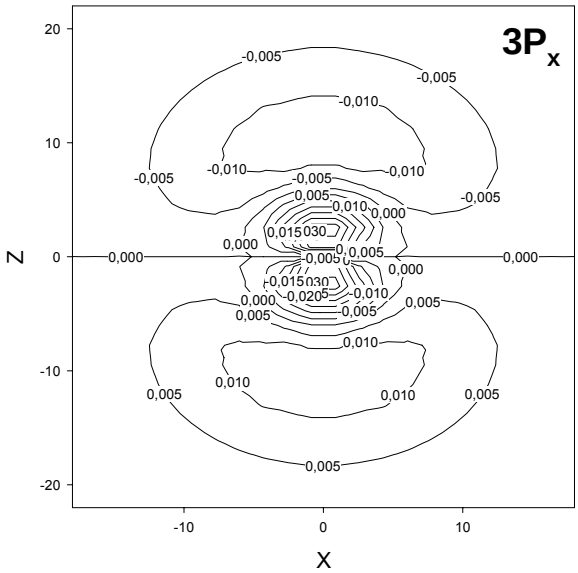
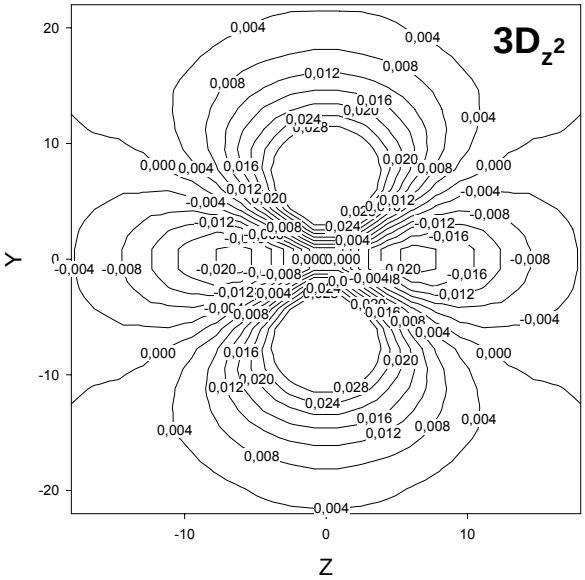
3. Вероятность нахождения электрона в какой-либо точке пространства определяется не только значением r, но также величинами углов θ и φ, т.е. зависит как от радиальной, так и от угловой частей атомной орбитали. Графически сферические гармоники строят, соединяя в пространстве все точки, в которых Y_{lm} имеет одно и тоже числовое значение. В результате получаются хорошо известные фигуры: шар для S-орбиталей, объемные вытянутые восьмерки (объемные косинусоиды) для P-орбиталей и т.д.





Поскольку полная волновая функция является произведением радиальной и угловой частей, то графическое изображение Ψ комбинирует их особенности. Угловая часть задает распределение и знак волновой функции в пространстве, а радиальная часть определяет амплитуду волновой функции и изменение знака Ψ в соответствии с рассмотренными выше графиками. Так, волновая функция $3S$-орбитали шарообразна, однако следует иметь в виду, что при удалении от ядра Ψ дважды меняет знак на противоположный. Угловая часть волновой функции $3P$-орбитали имеет положительный знак в области положительных значений x и отрицательный – в области $-x$. Однако, учитывая, что радиальная функция имеет узловую точку в области ~5 боровских радиусов, определяем, что Ψ положительна при $0 < r < 5a_0$ и $\infty < r < -5a_0$. Наконец, радиальные части $3D$-орбиталей не имеют узлов, поэтому и форма, и знак Ψ задается угловой частью, а радиальная определяет амплитуду волны.





Лучшим способом представления полной волновой функции являются пространственные контурные карты Ψ и Ψ^2 от двух переменных (при одной фиксированной). Линии на графиках соединяют точки пространства, в которых волновая функция орбитали имеет одно и то же значение.